

◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점

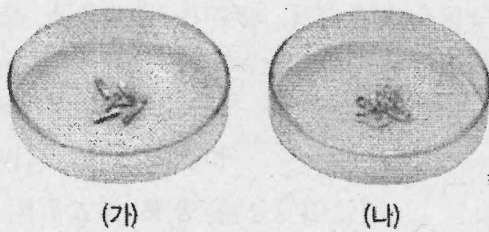
- 선택형, 20문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 물질 변화의 예이다.
변화의 종류가 다른 것은? [4점]

- ① 잉크가 물 전체에 퍼진다.
- ② 사과가 가을에 붉게 익었다.
- ③ 양초가 연소하여 촛불이 켜진다.
- ④ 검은 머리카락이 하얗게 변한다.
- ⑤ 발포정을 물에 넣으면 기포가 발생한다.

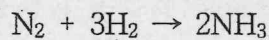
2. 그림 (가)는 마그네슘 리본을 작게 자른 것이고, (나)는
마그네슘 리본을 태운 재이다.



(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① (가)에서는 물리 변화가 일어났다.
- ② (가)에서 분자 종류의 변화는 없다.
- ③ (가)에 식초를 뿌리면 기체가 발생한다.
- ④ (가)와 (나) 모두 전류가 흐른다.
- ⑤ (나)에서 산화 마그네슘이 생성되었다.

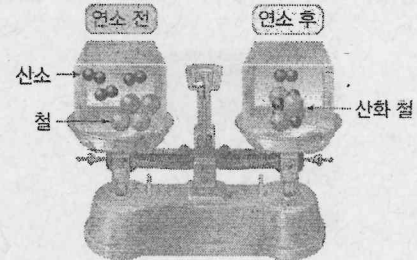
3. 다음은 질소 기체와 수소 기체가 반응하여 암모니아 기
체를 형성하는 반응을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 반응 전후에 분자의 종류가 같다.
- ② 반응하는 질소와 수소의 분자 수비는 1 : 3이다.
- ③ 반응 전후에 물질을 구성하는 원자의 개수는 변한다.
- ④ 반응 전후에 물질을 구성하는 원자의 종류는 변한다.
- ⑤ 반응 후 생성된 암모니아는 질소와 수소가 가진 성질과 동일하다.

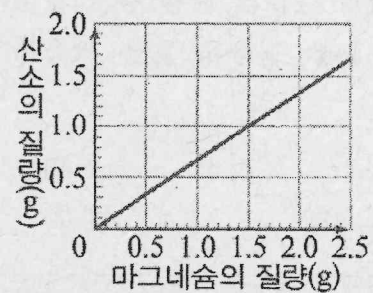
4. 그림은 밀폐 용기 안에서 철이 연소하기 전의 질량과 연
소 후 모두 산화철로 변했을 때의 질량을 비교한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 모든 산소가 철과 반응했다.
- ② 연소 전후에 산소 분자의 개수는 일정하다.
- ③ 기체 반응 법칙으로 설명할 수 있는 실험이다.
- ④ 열린 공간에서 실험해도 연소 전후의 질량은 같다.
- ⑤ 연소 전후 원자의 종류와 개수가 같기 때문에 저울이 수
평을 이룬다.

5. 그래프는 마그네슘을 연소시켜 산화 마그네슘을 생성할
때 반응하는 마그네슘과 생성된 산화 마그네슘의 질량 관
계를 나타낸 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. 반응한 마그네슘이 3.0g일 때 반응한 산소의 질
량은 2.4g이다.
- ㄴ. 반응한 마그네슘과 생성된 산화 마그네슘의 질
량비는 3 : 5이다.
- ㄷ. 반응한 산소의 질량이 2.0g일 때 생성된 산화
마그네슘의 질량은 5.0g이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 두 가지 반응을 나타낸 것이다.



(가)와 (나) 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① (가)의 반응 결과 양금이 생성된다.
- ② (가)의 반응 전후 질량의 변화는 없다.
- ③ (나)의 연소 반응에서 수소가 발생한다.
- ④ (나)의 반응 후 질량은 증가한다.
- ⑤ (가)와 (나) 반응 모두 동일한 기체가 발생한다.

7. 표는 수소 원자와 산소 원자로 구성된 두 분자에서 수소와 산소의 질량을 나타낸 것이다.

분자	분자의 질량(g)	수소의 질량(g)	산소의 질량(g)
물	18	2	①
과산화수소	②	2	32

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① ①에 들어갈 값은 20이다.
- ② ②에 들어갈 값은 32이다.
- ③ 두 분자에서 수소와 산소의 질량비는 다르다.
- ④ 물 분자를 구성하는 수소와 산소의 질량비는 1 : 16이다.
- ⑤ 과산화수소 분자 2개를 만들기 위해서는 수소 원자 2개, 산소 원자 2개가 필요하다.

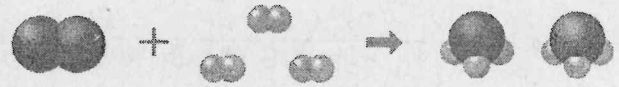
8. 표는 온도와 압력을 일정하게 유지한 상태에서 수소 기체와 산소 기체를 반응시켜 수증기를 생성한 실험 결과이다.

실험	반응 전 기체의 부피(mL)		남은 기체의 종류와 부피(mL)	생성된 수증기의 부피(mL)
	수소	산소		
(가)	5.0	2.0	수소 1.0	4.0
(나)	16.0	8.0	없음	①
(다)	20.0	20.0	②	20.0

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [6점]

- ① ①은 16.0이다.
- ② ②은 산소 10.0이다.
- ③ 수소와 산소의 부피비는 2 : 1이다.
- ④ 수소 10mL를 모두 반응시키려면 산소 5mL가 필요하다.
- ⑤ 반응 전후의 반응 물질과 생성 물질의 총 부피는 같다.

9. 그림은 일정한 온도와 압력에서 질소 분자와 수소 분자가 반응하여 암모니아 분자를 형성하는 모습을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. 반응하는 질소 기체와 수소 기체의 부피비는 14 : 3이다.
- ㄴ. 5L의 질소 기체가 모두 반응하려면 15L의 수소 기체가 필요하다.
- ㄷ. 온도와 압력이 같을 때 같은 부피 속에 들어있는 분자의 개수는 질소, 수소, 암모니아 모두 동일하다.

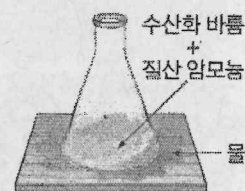
- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 발열 반응과 흡열 반응에 대해 정리한 내용이다. () 안에 들어갈 말을 옳게 짝지은 것은? [4점]

- 화학 반응이 일어날 때 주위로 열에너지를 (㉠)하는 반응을 발열 반응이라 하고, 주위로부터 열에너지를 흡수하는 반응을 (㉡) 반응이라고 한다.
- 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 (㉢), 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 (㉣).

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|---|----|----|------|------|
| ① | 방출 | 흡열 | 높아지고 | 낮아진다 |
| ② | 방출 | 발열 | 높아지고 | 낮아진다 |
| ③ | 흡수 | 흡열 | 낮아지고 | 높아진다 |
| ④ | 흡수 | 발열 | 높아지고 | 높아진다 |
| ⑤ | 흡수 | 흡열 | 낮아지고 | 낮아진다 |

11. 그림은 물을 적신 나무판 위에 수산화 바륨과 질산 암모늄을 넣은 삼각 플라스크를 올려놓은 실험을 나타낸 것이다.



위와 같은 열에너지 출입이 일어나는 반응으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

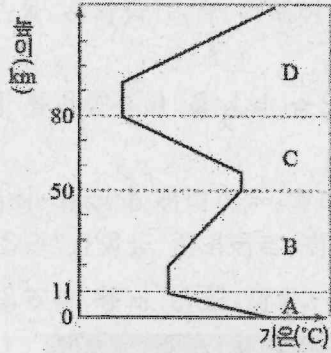
<보기>

- ㄱ. 금속과 산의 반응
- ㄴ. 산과 염기의 반응
- ㄷ. 탄산수소나트륨의 분해 반응

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



※[12-13] 그림은 기권의 층상구조를 나타낸 것이다.



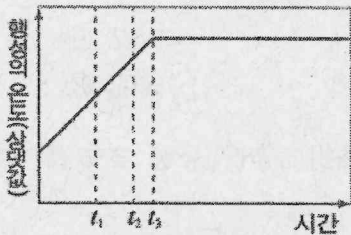
12. 기권의 각 층의 기호와 이름을 바르게 연결한 것은? [4점]

	A	B	C	D
①	중간권	열권	대류권	성층권
②	성층권	중간권	열권	대류권
③	대류권	성층권	중간권	열권
④	열권	중간권	대류권	성층권
⑤	대류권	중간권	성층권	열권

13. 기권의 층상구조에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① A층에서 오로라가 관찰된다.
- ② B층은 대류가 활발하게 일어난다.
- ③ C층은 밤하늘에 종종 관측할 수 있는 유성이 잘 나타난다.
- ④ D층은 오존층이 존재하여 자외선을 흡수한다.
- ⑤ A~D 4개의 층으로 구분하는 기준은 높이에 따른 공기의 양으로 나눈다.

14. 그림은 어떤 행성이 복사 평형에 도달하는 과정을, 표는 시간에 따른 복사 에너지양을 나타낸 것이다.



시간	t_1	t_2	t_3
행성이 흡수한 태양 복사 에너지	100	㉠	㉡
행성이 방출하는 복사 에너지	50	80	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 값은 모두 100이다.
- ㄴ. t_1 과 t_2 에서 행성의 온도가 상승하는 이유는 행성이 흡수한 태양 복사 에너지가 방출한 복사 에너지보다 크기 때문이다.
- ㄷ. t_3 이후로 행성의 온도가 일정한 이유는 행성이 흡수한 태양 복사 에너지와 방출한 복사 에너지가 같기 때문이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

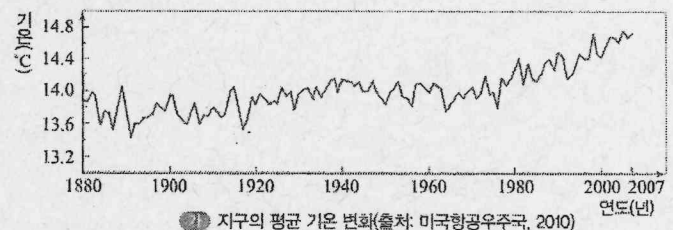
15. 그림은 태양 복사 에너지와 지구 복사 에너지의 출입을 나타낸 것이다.



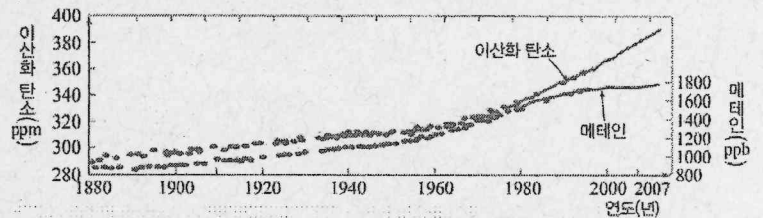
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 지구는 복사 평형을 이루므로 연평균 기온이 일정하게 유지된다.
- ② 지구는 대기가 없는 달보다 더 높은 온도에서 복사 평형이 이루어진다.
- ③ 지구에 도달한 태양 복사 에너지 중 30%는 대기와 지표면에 의해 반사가 된다.
- ④ 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지량은 방출하는 지구 복사 에너지량보다 많다.
- ⑤ 지표면에서 방출하는 에너지 중 일부는 대기의 온실기체에 의해 흡수·방출이 이루어진다.

16. 그림 (가)는 지구의 평균기온 변화를, (나)는 같은 기간 동안 대기에 포함되어 있는 두 기체의 농도 변화를 나타낸 것이다.



㉠ 지구의 평균 기온 변화(출처: 미국항공우주국, 2010)



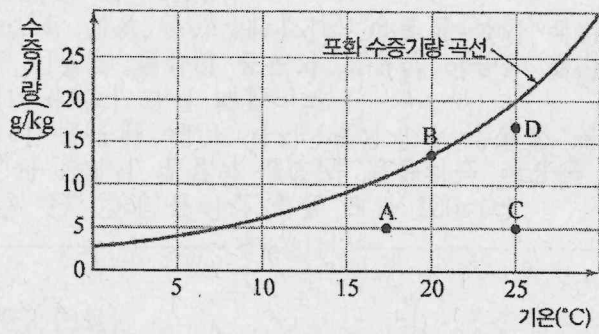
㉡ 온실 기체의 농도 변화(출처: "기후변화 2014 종합보고서", 2014)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 1880년 이후로 지구의 평균기온은 변화 없다.
- ② 이산화 탄소와 메테인은 대표적인 온실 기체이다.
- ③ 산업혁명 이후 화석 연료 사용의 증가로 이산화 탄소 배출이 증가되었다.
- ④ 온실기체 농도 증가로 지구의 평균기온이 상승하는 지구 온난화 현상이 나타났다.
- ⑤ 지구온난화 현상을 막기 위해 화석 연료 사용을 줄여야 한다.



※[17-18] 그림은 포화 수증기량 곡선과 A~D 공기의 상태를 나타낸 것이다.



17. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① A, C, D는 모두 과포화 상태이다.
- ② B의 이슬점이 가장 높다.
- ③ 상대습도가 가장 낮은 것은 A, C이다.
- ④ 포화 수증기량이 가장 많은 것은 C, D이다.
- ⑤ B의 상대습도는 100%이다.

18. C의 상대습도 값으로 옳은 것은? [6점]

- ① 20% ② 25% ③ 30%
- ④ 50% ⑤ 75%

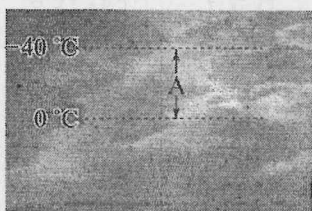
19. 구름이 생성될 수 있는 경우로 옳은 것만을 <보기>에
서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 따뜻한 공기와 찬 공기가 만날 때
- ㄴ. 이동하는 공기가 산을 올라갈 때
- ㄷ. 지표면의 일부가 강하게 냉각될 때
- ㄹ. 기압이 높은 곳의 중심에 공기가 있을 때

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 그림은 두껍게 발달한 구름을 온도에 따라 세 구간으로
나눈 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 이 구름의 강수 과정은 빙정설로 설명할 수 있다.
- ② 해당 구름에서 강수가 일어나는 지역은 중위도 이상의 지역이다.
- ③ 이 구름에서 물방울들이 합쳐져 무거워지면 비가 되어 내린다.
- ④ A 구간의 구름 입자는 얼음 알갱이(빙정)로 만들어진다.
- ⑤ 이 구름에서 강수 과정은 눈의 상태로 떨어지다가 따뜻한 공기층을 만나면 녹아서 비가 된다.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

